

Angeline Betancourt

Ejemplo métricas:

- Si consideramos la distancia de Kullback-Leibler tenemos

$$D_{KL}(p||q) = \sum_i p_i \log \frac{p_i}{q_i}$$

luego

$$D_{KL}(q||p) = \sum_i q_i \log \frac{q_i}{p_i}$$

Así $D_{KL}(p||q) \neq D_{KL}(q||p)$ luego no cumple la propiedad de simetría.

- Consideremos la distancia de correlación $d(x,y) = 1 - \text{corr}(x,y)$

Si dos vectores son perfectamente correlacionados entonces $\text{corr}(x,y) = 1$, luego $d(x,y) = 0$ pero $x \neq y$, así no cumple la propiedad de identidad.

- Definimos la distancia cuadrática $d(x,y) = (x-y)^2$

En general $(x-z)^2 \not\leq (x-y)^2 + (y-z)^2$

Es decir, no cumple la desigualdad triangular